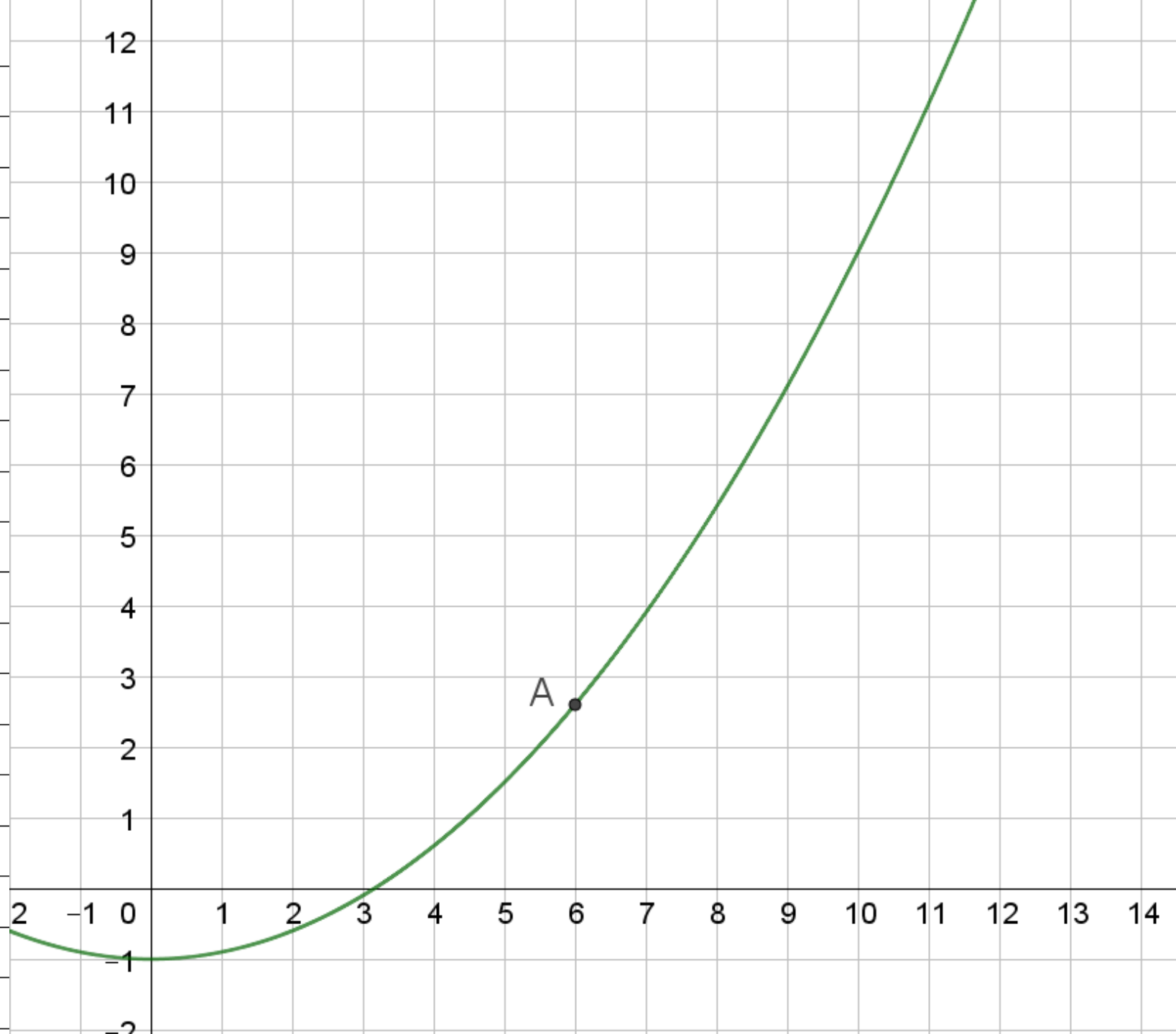


Dérivation

Taux de variation







b Nombre dérivé d'une fonction en un réel

Définition Nombre dérivé

Soit h un réel non nul tel que $a + h$ appartienne à l'intervalle I .

On dit que **f est dérivable en a** si et seulement si le taux de variation de f entre a et $a + h$ tend vers un unique nombre réel lorsque h tend vers 0. Ce nombre réel est appelé **nombre dérivé de f en a** et se note $f'(a)$.

On écrit :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

C'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse a .

1

Soit la fonction $g : x \mapsto (x + 2)^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

Montrer que g est dérivable en -1 et déterminer $g'(-1)$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

2

Montrer que h est dérivable en 2 et déterminer $h'(2)$.

[illegible]

3

3 Soit la fonction $f : x \mapsto \sqrt{5x}$ définie sur $[0 ; +\infty[$.

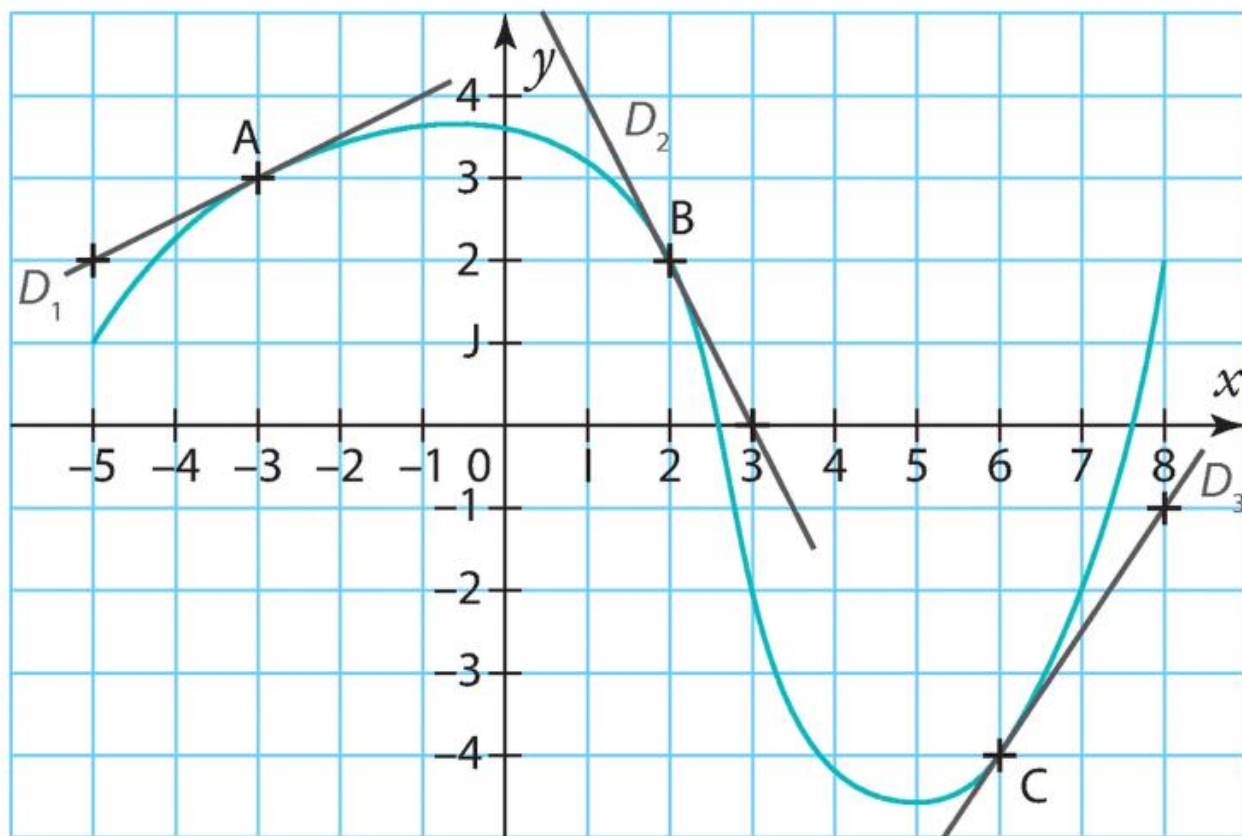
Montrer que la fonction f est dérivable en 4 et déterminer $f'(4)$.

[illegible]



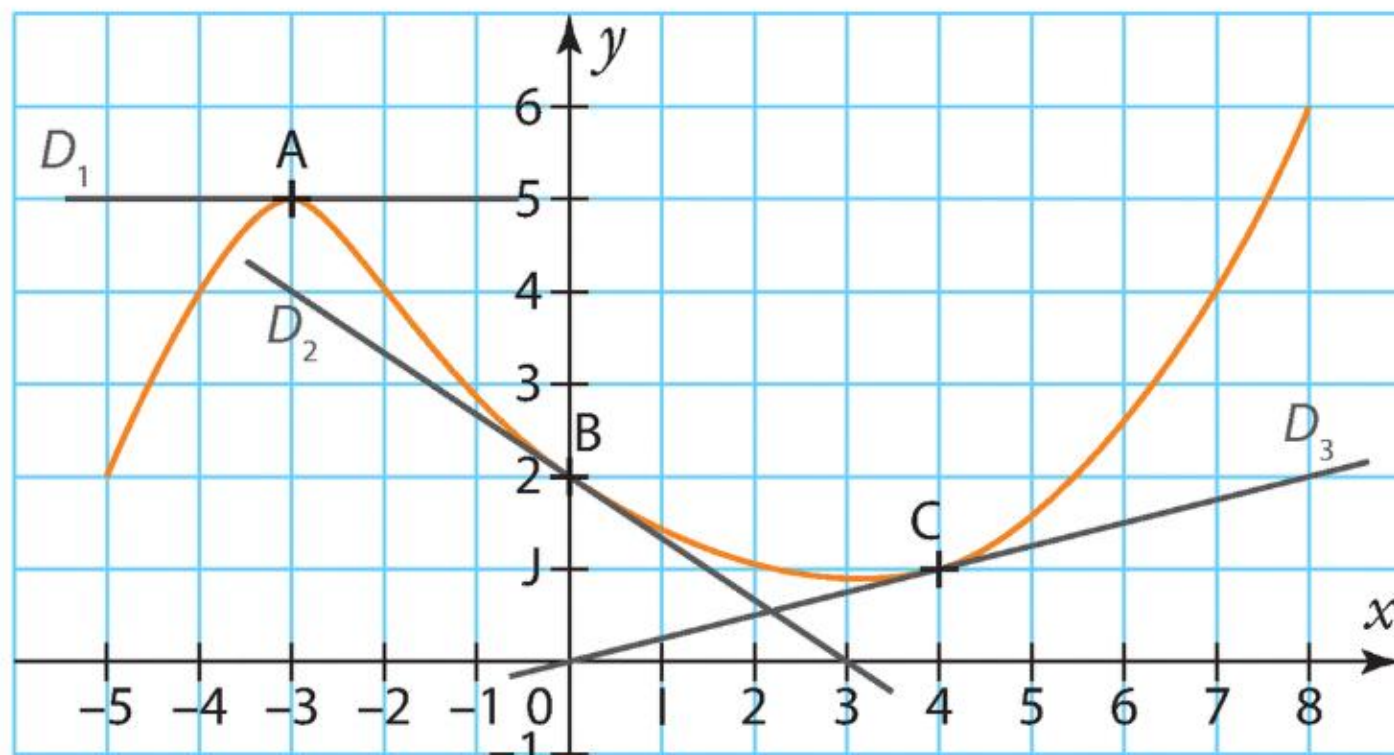
6

Sur le graphique suivant, on donne la courbe représentative $\mathcal{C}_g$ d'une fonction g sur l'intervalle $[-5 ; 8]$. Les droites D_1 , D_2 et D_3 sont respectivement tangentes à $\mathcal{C}_g$ aux points A d'abscisse -3 , B d'abscisse 2 , et C d'abscisse 6 .



Lire sur le graphique les valeurs de $g(-3)$, $g(2)$, $g(6)$ et $g'(-3)$, $g'(2)$, $g'(6)$.

7 Sur le graphique suivant, on donne la courbe représentative $\mathcal{C}_h$ d'une fonction h sur l'intervalle $[-5 ; 8]$. Les droites D_1 , D_2 et D_3 sont respectivement tangentes à $\mathcal{C}_h$ aux points A d'abscisse -3 , B d'abscisse 0 et C d'abscisse 4 .



Lire sur le graphique les valeurs de $h(-3)$, $h(0)$, $h(4)$ et $h'(-3)$, $h'(0)$ et $h'(4)$.

2 Fonction dérivée

a) Fonction dérivée sur un intervalle I

Définition Fonction dérivée

On dit qu'une fonction est **dérivable** sur l'intervalle I si elle est dérivable en tout réel a de I .

Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle I . On appelle **fonction dérivée de la fonction f** , et on la note f' , la fonction qui à tout réel x de I associe le réel $f'(x)$.

[illegible]

b Fonctions dérivées des fonctions de référence

Théorèmes Dérivées des fonctions de référence

- ① Soit c un réel. La **fonction constante** définie sur $\mathbb{R}$ par $f: x \mapsto c$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a, pour tout réel x , $f'(x) = 0$.
- ② Soit m un réel. La **fonction « identité »** définie sur $\mathbb{R}$ par $f: x \mapsto x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a, pour tout réel x , $f'(x) = 1$.
- ③ La **fonction carrée** définie sur $\mathbb{R}$ par $f: x \mapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a, pour tout réel x , $f'(x) = 2x$.
- ④ La **fonction inverse** définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f: x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et on a, pour tout réel x ,
$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$
- ⑤ La **fonction racine carrée** définie sur $[0; +\infty[$ par $f: x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$, et on a, pour tout réel x strictement positif, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- ⑥ Pour tout entier relatif n , la fonction définie sur $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^*$ si n est négatif) par $f: x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^*$ si n est négatif), et on a, pour tout réel x (non nul si n est négatif), $f'(x) = nx^{n-1}$.



[illegible][illegible]

Théorème Dérivée d'une somme

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I alors la fonction « somme » $u + v : x \mapsto u(x) + v(x)$ est dérivable sur I . Et on a, pour tout réel x de I , $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$. On peut aussi noter $(u + v)' = u' + v'$.

[illegible]



Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I , alors la fonction « produit » $uv : x \mapsto u(x) \times v(x)$ est dérivable sur I . Et on a, pour tout réel x de I , $(uv)'(x) = u'(x) \times v(x) + v'(x) \times u(x)$. On note aussi $(uv)' = u'v + v'u$.



Théorème

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I et si, pour tout x de I , $v(x) \neq 0$,

alors la fonction « quotient » $\frac{u}{v} : x \mapsto \frac{u(x)}{v(x)}$ est dérivable sur I . Et on a, pour tout réel x de I ,

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x) \times v(x) - v'(x) \times u(x)}{v^2(x)}. \text{ On note } \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}.$$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

8 Déterminer sur quel ensemble est dérivable chacune des fonctions suivantes, puis déterminer sa dérivée.

a) $f: x \mapsto 5x^2 - 3x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$

b) $g : x \mapsto 100 + \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$

c) $h : x \mapsto x\sqrt{x}$ définie sur $[0 ; +\infty[$

d) $j : x \mapsto \frac{12 - 5x}{9x + 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{2}{9}\right\}$

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

9

Déterminer sur quel ensemble est dérivable chacune des fonctions suivantes, puis déterminer sa dérivée.

a) $f: x \mapsto -1,2x^4 + 7x^3 - x$ définie sur $\mathbb{R}$

b) $g: x \mapsto \frac{3}{5}x^5 - \frac{1}{9}x^3 - \frac{11}{2}$ définie sur $\mathbb{R}$

c) $h: x \mapsto x^3(11 - 6x)$ définie sur $\mathbb{R}$

d) $j: x \mapsto \frac{25}{-10x + 9}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{9}{10} \right\}$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side, creating a margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

$$i : x \mapsto \frac{x^2 - 1}{4x + 7}$$

[illegible]

$$g : x \mapsto x^{12}$$

$$h : x \mapsto x^{-1}$$

$$j : x \mapsto \frac{1}{x^2}$$

$$k : x \mapsto \frac{1}{x^5}$$

[illegible]

[illegible]

$$g: x \mapsto (8 - 9x)\sqrt{x}$$

$$h : x \mapsto \frac{3x - 11}{x + 1}$$

$$i : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 7}$$

Fonctions homographiques

4 Composition de fonctions et dérivation

Définition Composition de fonctions

Soit f une fonction définie sur un intervalle J et g une fonction définie sur un intervalle I tel que, pour tout réel x de I , $g(x)$ appartient à J . La fonction composée de g suivie de f est la fonction h définie sur I par $h(x) = f(g(x))$.

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{g} & g(x) = X \xrightarrow{f} f(X) \\ x & \xrightarrow{h} & f(g(x)) \end{array}$$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side, creating a margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

[illegible]

71 Déterminer pour chacune des fonctions suivantes, l'ensemble I sur lequel elle est dérivable, puis sa fonction dérivée sur I .

a) $f(x) = \frac{5}{2x} + \frac{3}{4} - \frac{7x^2}{4}$

d) $j(x) = \frac{-5}{3x^2 + 2}$

b) $g(x) = \frac{-4}{5x}(x - 11)$

e) $k(x) = \frac{9x}{x^2 - 6x + 5}$

c) $h(x) = \frac{5x^2 - 8x + 1}{21 - 7x}$

f) $m(x) = \sqrt{10 - x}$

69

Chacune des fonctions suivantes est de la forme $k \times u$ où k est un réel et u une fonction usuelle. Déterminer pour chacune d'elles le réel k et la fonction u , en déduire sur quel ensemble elle est dérivable, puis calculer sa fonction dérivée.

$$f : x \mapsto \frac{x}{9}$$

$$g : x \mapsto \frac{3x^2}{8}$$

$$h : x \mapsto \frac{-x^4}{44}$$

$$i : x \mapsto \frac{9}{x^2}$$

$$l : x \mapsto -\frac{11}{3x}$$

$$j : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{5}$$

70 Déterminer pour chacune des fonctions suivantes sa fonction dérivée sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = \frac{3x^4}{8} - \frac{5x^3}{3} + 2x - \frac{11}{2}$

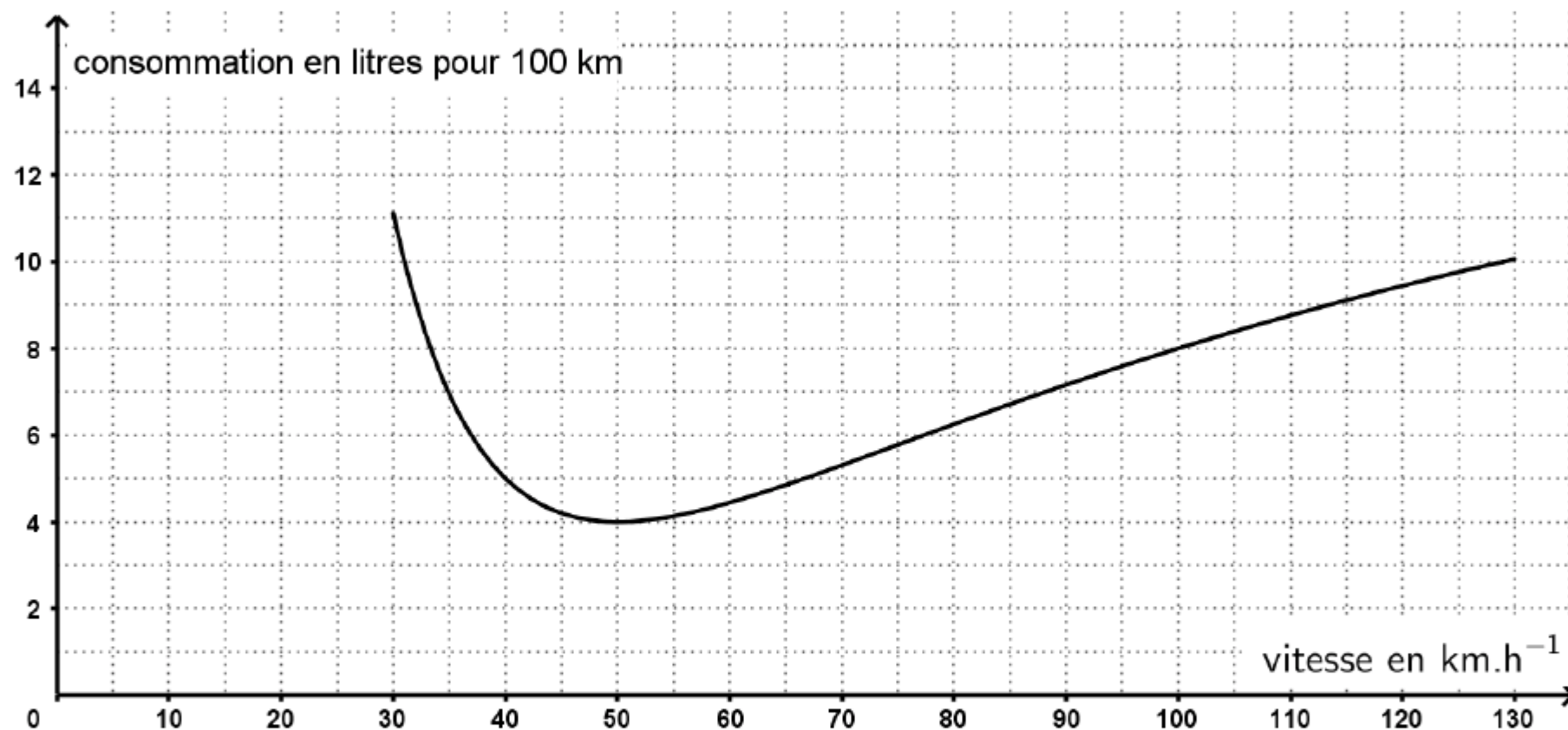
b) $g(x) = \frac{x^2 + x - 1}{6}$

c) $h(x) = \frac{x - 3}{2}$

✱ Pour chacune des fonctions suivantes déterminer quel ensemble elle est dérivable puis déterminer $f'(x)$.

Lecture graphique.

Le graphique ci-dessous représente la consommation d'essence en litres pour 100 km en fonction de la vitesse en km.h^{-1} du véhicule.



Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la consommation du véhicule lorsque celui-ci roule à 40 km.h^{-1} ?
2. Pour quelle(s) vitesse(s) le véhicule consomme-t-il 8 litres pour 100 km ?
3. Pour quelle vitesse la consommation du véhicule semble-t-elle minimale ?

Si on note x est la vitesse du véhicule en km.h^{-1} , avec $30 \leq x \leq 130$, la consommation d'essence en litres pour 100 km est modélisée par la fonction f d'expression :

$$f(x) = \frac{20x^2 - 1600x + 40000}{x^2}.$$

On désigne par f' la fonction **dérivée** de la fonction f sur l'intervalle $[30; 130]$.

4. Montrer que pour tout $x \in [30; 130]$,

$$f'(x) = \frac{800(2x - 100)}{x^3}.$$

5. Démontrer la conjecture de la question 3.

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Exercice 3 (5 points)

Un médicament contre la douleur est administré par voie orale. La concentration du produit actif dans le sang, en milligramme par litre de sang, est modélisé par la fonction f qui, au temps écoulé x en heure, x étant compris entre 0 et 6, associe :

$$f(x) = x^3 - 12x^2 + 36x \text{ où } x \in [0 ; 6].$$

Le produit actif est efficace si sa concentration dans le sang est supérieure ou égale à 5 mg/L.

2. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0 ; 6]$, calculer sa fonction dérivée.
3. Justifier que la tangente T à la courbe représentative de la fonction f au point A d'abscisse 4 admet pour équation réduite $y = -12x + 64$.
4. Démontrer que $f(x) - (-12x + 64) = (x - 4)^3$.
5. En déduire la position relative de la courbe représentative de la fonction f par rapport à la tangente T au point A.

[illegible]

[illegible]

-
- This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Question 3

Soit la fonction f définie pour tout $x \neq -2$ par : $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$.

Parmi les expressions suivantes, laquelle définit la **dérivée** f' de la fonction f sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$?

Réponse A : $f'(x) = -\frac{5}{(x+2)^2}$;	Réponse C : $f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$;
Réponse B : $f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$;	Réponse D : $f'(x) = 2$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The paper appears to be from a notebook or a standard sheet of stationery. There are no markings, text, or drawings on the page.

